



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer saat ini telah mentransformasi cara pertukaran data secara global, menjadikannya elemen krusial dalam operasional berbagai sektor kehidupan. Namun, keterbukaan jaringan publik (internet) membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya risiko keamanan dan ancaman siber, seperti penetrasi ilegal, pencurian data, hingga serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Di sisi lain, lonjakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet memicu keterbatasan alokasi alamat IPv4 publik yang tersedia secara global. Kedua tantangan mendasar ini, keamanan jaringan dan kelangkaan IP publik, menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam manajemen jaringan modern.

Guna mengatasi isu keamanan, teknologi Firewall diimplementasikan sebagai garda terdepan yang berfungsi menapis, mengontrol, dan memonitor lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan (rules) tertentu. Sementara itu, untuk menyiasati keterbatasan IPv4, teknologi Network Address Translation (NAT) digunakan guna memetakan banyak alamat IP privat di dalam jaringan lokal ke satu atau beberapa alamat IP publik eksternal sebelum ditransmisikan ke internet. Kombinasi kedua teknologi ini tidak hanya menghemat ruang alamat IP, tetapi juga menyembunyikan struktur internal jaringan dari pemindaian pihak luar, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan.

Dalam aplikasi dunia nyata, teknologi Firewall dan NAT merupakan fondasi yang diterapkan di hampir seluruh infrastruktur teknologi saat ini. Mulai dari jaringan skala kecil seperti Local Area Network (LAN) rumah tangga, jaringan korporat, hingga arsitektur kompleks seperti Data Center dan penyedia layanan Cloud Computing (misalnya AWS, Google Cloud, atau Azure) sangat bergantung pada kedua konsep ini. Oleh karena itu, pelaksanaan praktikum ini sangat penting sebagai jembatan antara teori akademis dengan implementasi nyata di industri, guna mencetak tenaga ahli yang siap menghadapi dinamika keamanan siber dan manajemen jaringan di masa depan.

Dari praktikum ini, kita dapat memahami mekanisme kerja, konfigurasi, serta analisis kebijakan keamanan jaringan secara langsung. Tanpa Firewall dan NAT, administrator jaringan akan kesulitan dalam memitigasi celah keamanan atau mengoptimalkan arsitektur jaringan yang efisien.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Konsep dan Mekanisme Firewall

Firewall adalah sebuah sistem keamanan perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi untuk memeriksa, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Firewall bertindak sebagai pembatas antara jaringan internal yang tepercaya dengan jaringan eksternal yang tidak tepercaya (seperti internet).

Berdasarkan arsitektur dan cara kerjanya, firewall dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama:

- **Packet Filtering Firewall:** Bekerja pada lapisan Network dan Transport dalam model OSI. Jenis ini memeriksa setiap paket data berdasarkan atribut header-nya, seperti alamat IP asal, alamat IP tujuan, nomor port, dan jenis protokol (TCP/UDP). Paket akan diteruskan atau dibuang sesuai dengan tabel kebijakan yang berlaku.

- **Stateful Inspection Firewall:** Tidak hanya memeriksa header paket secara individual, tetapi juga memantau status koneksi secara dinamis. Firewall ini mencatat riwayat komunikasi dalam sebuah state table dan dapat mengenali apakah suatu paket merupakan bagian dari sesi komunikasi yang valid (misalnya status NEW, ESTABLISHED, atau RELATED).
- **Application-Level Gateway (Proxy Firewall):** Bekerja pada lapisan Application dalam model OSI. Jenis ini bertindak sebagai perantara penuh antara dua hos, memeriksa muatan informasi dari aplikasi spesifik (seperti HTTP, FTP, atau DNS) untuk mendeteksi ancaman yang lebih kompleks.

1.2.2 Prinsip Kebijakan Firewall (Firewall Rules)

Dalam mengimplementasikan firewall, administrator jaringan menerapkan aturan spesifik yang dievaluasi secara berurutan dari atas ke bawah. Komponen utama dalam aturan tersebut meliputi:

1. **Chain / Target Hook:** Menentukan posisi pemeriksaan paket dalam siklus hidup jaringan (misalnya paket yang masuk menuju router, paket yang keluar dari router, atau paket yang hanya melewati router untuk diteruskan).
2. **Match Criteria:** Kriteria pencocokan paket, seperti alamat IP, protokol, atau antarmuka jaringan.
3. **Action:** Tindakan yang diambil saat paket cocok dengan kriteria. Tindakan dasar meliputi:
 - ACCEPT: Paket diizinkan untuk melewati *firewall*.
 - DROP: Paket diblokir secara diam-diam tanpa mengirimkan respons balik ke pengirim.
 - REJECT: Paket diblokir dan sistem mengirimkan pesan kesalahan (seperti ICMP Destination Unreachable) kembali ke pengirim.

1.2.3 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah suatu metode atau teknik yang digunakan untuk mengubah (mentranslasikan) alamat IP asal atau alamat IP tujuan pada header paket IP ketika paket tersebut melewati perangkat routing seperti router atau firewall.

Tujuan utama pengembangan NAT adalah untuk mengatasi keterbatasan alokasi alamat IPv4 publik di dunia. Dengan NAT, sebuah organisasi dapat menggunakan ribuan alamat IP privat (berdasarkan standar RFC 1918) di dalam jaringan lokal mereka, namun hanya memerlukan satu atau beberapa IP publik saja untuk dapat terhubung ke internet global.

1.2.4 Jenis-Jenis Implementasi NAT

Berdasarkan metode pemetaannya, NAT dibagi menjadi beberapa kategori:

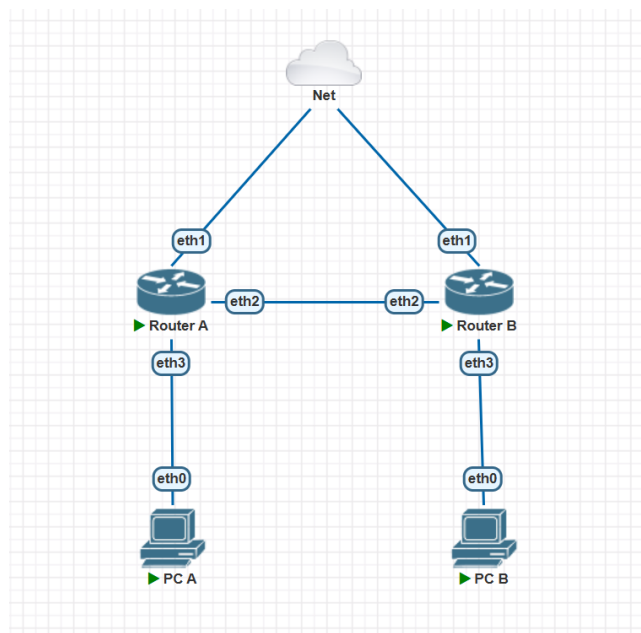
- **Static NAT:** Memetakan satu alamat IP privat secara permanen ke satu alamat IP publik tertentu (hubungan one-to-one). Metode ini umumnya digunakan untuk hos internal yang perlu diakses secara konsisten dari luar, seperti web server atau mail server.
- **Dynamic NAT:** Memetakan alamat IP privat ke dalam kumpulan (pool) alamat IP publik yang tersedia secara dinamis (hubungan many-to-many). Jika seluruh IP publik dalam pool sedang digunakan, perangkat lain di jaringan lokal tidak dapat mengakses internet hingga salah satu IP publik tersebut dilepaskan.
- **Network Address Port Translation (NAPT) / PAT / Masquerading:** Memetakan banyak alamat IP privat ke satu alamat IP publik tunggal (hubungan many-to-one) dengan memanfaatkan

nomor port lapisan transport (TCP/UDP) yang unik untuk membedakan sesi komunikasi antarperangkat lokal. Ini adalah jenis NAT yang paling banyak diimplementasikan pada jaringan skala kecil hingga korporat.

1.2.5 Keterkaitan Firewall dan NAT dalam Keamanan Jaringan

Meskipun NAT awalnya dirancang sebagai solusi kelangkaan alamat IPv4, penerapannya secara tidak langsung memberikan lapisan keamanan tambahan yang bekerja beriringan dengan firewall. Karena NAT menyembunyikan alamat IP privat asli dari jaringan internal di belakang satu IP publik, perangkat luar di internet tidak dapat melakukan inisiasi koneksi secara langsung ke hos internal tanpa adanya aturan penerusan port (Port Forwarding) atau izin eksplisit dari firewall. Kombinasi keduanya menciptakan topologi jaringan yang terisolasi namun tetap memiliki konektivitas yang terkendali.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi

1.

```
Router A * PC A * Router B * PC B *
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.6/30
GATEWAY     : 10.10.10.5
DNS         : 8.8.8.8 202.46.129.3
DHCP SERVER : 10.10.10.5
DHCP LEASE  : 354, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:68
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

Gambar 2: Konfigurasi PC A

```
Router A * PC A * Router B * PC B *
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.10/30
GATEWAY     : 10.10.10.9
DNS         : 8.8.8.8 202.46.129.3
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 371, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:60
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

Gambar 3: Konfigurasi PC B

2.

```
Router A * PC A * Router B * PC B *
VPCS> ping 10.10.10.5
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.308 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.387 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.272 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.320 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.623 ms
```

Gambar 4: PC A Ping Router A

```
Router A * PC A * Router B * PC B *
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.322 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.382 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.322 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.479 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.434 ms
```

Gambar 5: PC A Ping PC B

Router A x	PC A x	Router B x	PC B x
------------	--------	------------	--------

```

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=23.463 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.056 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.958 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.709 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.759 ms

```

Gambar 6: PC A Ping net

Router A x	PC A x	Router B x	PC B x
------------	--------	------------	--------

```

VPCS> ping 10.10.10.9

84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.341 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.265 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.271 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.245 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.354 ms

```

Gambar 7: PC B Ping Router B

Router A x	PC A x	Router B x	PC B x
------------	--------	------------	--------

```

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.206 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.791 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.325 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.758 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.335 ms

```

Gambar 8: PC B Ping PC A

Router A x	PC A x	Router B x	PC B x
------------	--------	------------	--------

```

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=24.694 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=23.055 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=22.500 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=23.019 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.767 ms

```

Gambar 9: PC B Ping net

3.